EnerjiRadar

Elektrik tüketimi tahmini ve fazla tüketim tespiti

Ne yapar

- Bir evin saatlik elektrik tüketimini bir gün önceden tahmin eder ve her tahminin yanında %90 güven aralığı verir.
- Gerçek tüketim güven aralığının üstüne çıkınca o saati işaretler; fazla tüketimi erkenden görmeyi sağlar.
- Sonuçları etkileşimli panelde gösterir, otomatik Excel raporu üretir.

Veri

- Gerçek bir haneden dört yıl boyunca (Aralık 2006 – Kasım 2010) dakika dakika toplanmış 2 milyondan fazla ölçüm; SQL ile saatlik veriye çevrildi.
- Dış doğrulama: Portekiz (rastgele seçilen 5 müşteri) ve Türkiye (EPİAŞ) tüketim verileri.

Yöntem

- Geleceği görmeyen (sızıntısız) özellikler: gecikmeli değerler, günlük ortalamalar, takvim ve resmî tatiller, alt sayaç grupları.
- Modeller: LightGBM, PyTorch LSTM ve ikisinin ortalaması (Ensemble); referans: geçen haftanın aynı saati. Ardışık zaman bloklarında (walk-forward) test edildi.
- Güven aralığı: conformal kalibrasyon. Karşılaştırmalar bootstrap güven aralıklarıyla doğrulandı.

Sonuçlar (65 test haftası, ortalama mutlak hata, kWh/saat)

Model	Hata (MAE)	Basit yönteme göre
Geçen haftanın aynı saati (referans)	0,566	—
LightGBM	0,422	−%25
LSTM	0,422	−%25
Ensemble (LightGBM + LSTM)	0,413	−%27

Ek ölçümler

- Gerçek test haftalarında %90 aralığın kapsaması %89–91 (kalibre aralık).
- Bilinen büyüklükte eklenen 4 saatlik fazla tüketimin yakalanma oranı: +0,25 kWh/saat %31, +0,5 %53, +1,0 %78, +2,0 %99.
- Portekiz'de 5 müşterinin 5'inde LightGBM basit yöntemi geçti (%17–32 daha az hata).

Teknolojiler

- Python · SQLite (SQL) · pandas · LightGBM · PyTorch (LSTM) · Streamlit · Excel/PDF raporu · bootstrap güven aralıkları

Yağız Topoğlu · Kapsam: ana veri tek bir hane; Türkiye verisi bir yıllıktır, orada güçlü sonuç resmî tatil günlerinde görüldü.